

BOLETÍN **VIGILANCIA DE** **CALIDAD DEL AIRE**

Área metropolitana de Lima y Callao

Agosto 2026



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LIMA Y CALLAO (AMLC) – AGOSTO 2026

PRESENTACIÓN

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) presenta el boletín mensual sobre la vigilancia de la calidad del aire en el Área Metropolitana de Lima y Callao (AMLC), donde los tomadores de decisión y público en general podrán encontrar información sobre los principales contaminantes atmosféricos a los que se encuentran expuestos.

Para un mejor entendimiento de las variaciones espaciales y temporales de los contaminantes atmosféricos, se ha utilizado información meteorológica de superficie (datos de las estaciones meteorológicas automáticas del SENAMHI). Asimismo, se realizó un análisis sinóptico y oceánico a partir de la documentación técnica del SENAMHI para el mes de agosto¹ y las salidas resultantes de la aplicación del modelo Weather Research and Forecasting (WRF)² para el ámbito del AMLC, el cual tiene una resolución espacial de 1 km y temporal de 1 hora. Por otro lado, se realizó un análisis del comportamiento del tránsito vehicular en el AMLC a partir de la información de tráfico extraída de Google Maps³. Con respecto a la información de contaminantes atmosféricos, se usaron los datos de la Red de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA) de SENAMHI e información del satélite Sentinel 5P⁴.

*Toda persona tiene derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Constitución Política del Perú. Artículo 2, inciso 22.*

¹ Informe de Vigilancia Sinóptica de Sudamérica – agosto 2026. Obtenido de: <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02214SENA-138.pdf>

² Sistema de predicción meteorológica a mesoescala de última generación diseñado tanto para la investigación atmosférica como para aplicaciones de predicción operativa (Mesoscale & Microscale Meteorology Laboratory - NCAR, s.f.).

³ Visor web de la empresa Google que muestran en tiempo real y a nivel histórico el estado del tránsito vehicular en las calles del AMLC.

⁴ Satélite de la misión Copernicus de la Agencia Espacial Europea que realiza mediciones atmosféricas con alta resolución espacio-temporal (The European Space Agency, s.f.).

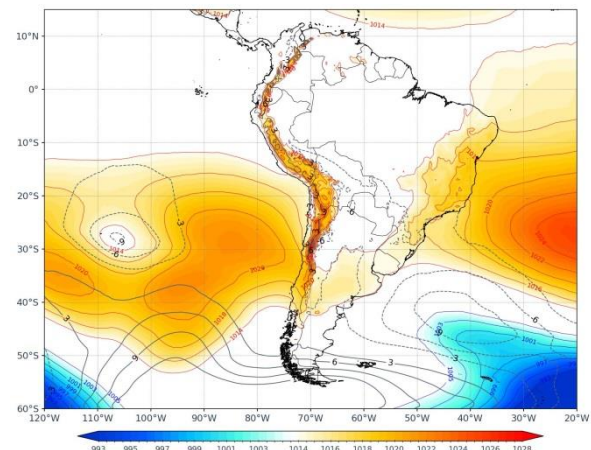
1. ANÁLISIS SINÓPTICO Y OCEÁNICO

Para un mejor entendimiento de las condiciones sinópticas a niveles bajos y oceánicos en el AMLC, se realizó un análisis por decadiarias (cada diez días), obteniéndose tres periodos de análisis. Es así como, para el mes de agosto se conformó la decadiaria 1 (del 1 al 10), decadiaria 2 (del 11 al 20) y decadiaria 3 (del 21 al 31).

1.1. PRIMERA DECADIARIA (1 al 10 de agosto)

En niveles bajos, el APS presentó un núcleo alrededor de los 28–30°S y 82–87°W, con valores de presión cercanos a los 1022 hPa, mostrándose desplazado hacia el este y ligeramente más intenso respecto a su climatología.^{5,1} (Figura N°01a). A nivel de superficie, los vientos incidentes sobre la costa del AMLC presentaron una dirección predominante del sur con velocidades entre 1 y 6 m/s. Por otro lado, las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar⁶ (ATSM) frente a las costas del AMLC estuvieron a 4.4°C, lo cual repercutió en las anomalías de temperaturas máximas y mínimas del aire, encontrándose la máxima y la mínima en 6.9°C y 5.0°C, respectivamente por encima de lo normal.

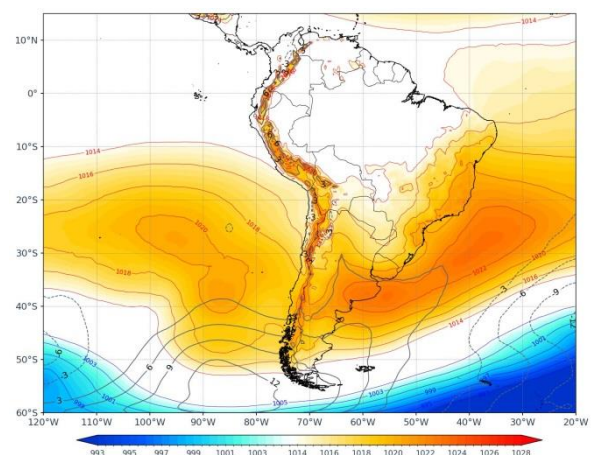
Figura N°01a. Variación del APS en la decadiaria 1.



1.2. SEGUNDA DECADIARIA (11 al 20 de agosto)

En superficie, el APS presentó una configuración zonal con un núcleo en los 38 ° S y 87 °W, con valores de presión cercanos a los 1022 hPa, ligeramente más intenso respecto al climático y desplazado hacia el sur.^{5,1} (Figura N° 01b). A nivel de superficie, los vientos incidentes sobre la costa del AMLC presentaron una dirección predominante del sur y velocidades entre 3 y 6 m/s. Por otro lado, las ATSM frente a las costas del AMLC se encontraron alrededor de los 5.0°C, con una tendencia a aumentar, lo cual repercutió en las anomalías de temperaturas máximas y mínimas del aire, encontrándose la máxima y la mínima en 6.3°C y 4.5°C, respectivamente por encima de lo normal.

Figura N°01b. Variación del APS en la decadiaria 2.



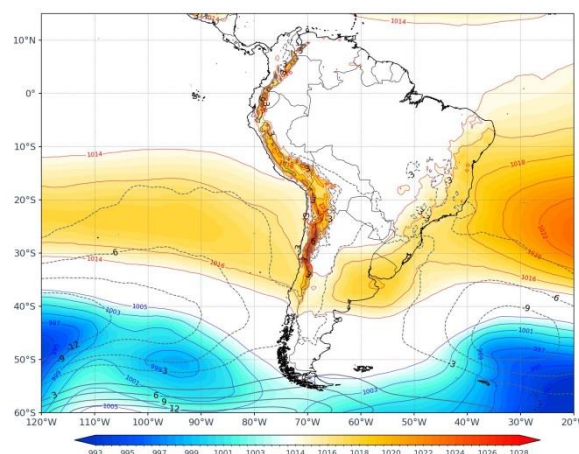
⁵ ¿Cómo responderán los anticiclones subtropicales del hemisferio sur al calentamiento global? Mecanismos y estacionalidad en las proyecciones de los modelos CMIP5 y CMIP6 (Pág. 704). Obtenido de: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-020-05290-7>

⁶ Temperatura superficial del mar y anomalías térmicas en el litoral peruano. Obtenido de: <https://siofen.imarpe.gob.pe/nivel3/temperatura-superficial-del-mar>

1.3. TERCERA DECADIARIA (21 al 31 de agosto)

En superficie, el APS presentó una configuración más zonal y elongada, con un núcleo poco definido sobre el Pacífico suroriental y valores de presión ligeramente inferiores a su climatología, evidenciando un debilitamiento respecto a su configuración climática^{5,1} (Figura N° 01c). Asimismo, se presentaron vientos con una dirección predominante del sur, con velocidades entre 4 y 7 m/s. Por otro lado, las ATSM frente a las costas de AMLC estuvieron cerca de 5.3°C, lo que repercutió en las anomalías de temperaturas máximas y mínimas del aire, encontrándose la máxima y la mínima en 7.9°C y 5.1°C, respectivamente por encima de lo normal.

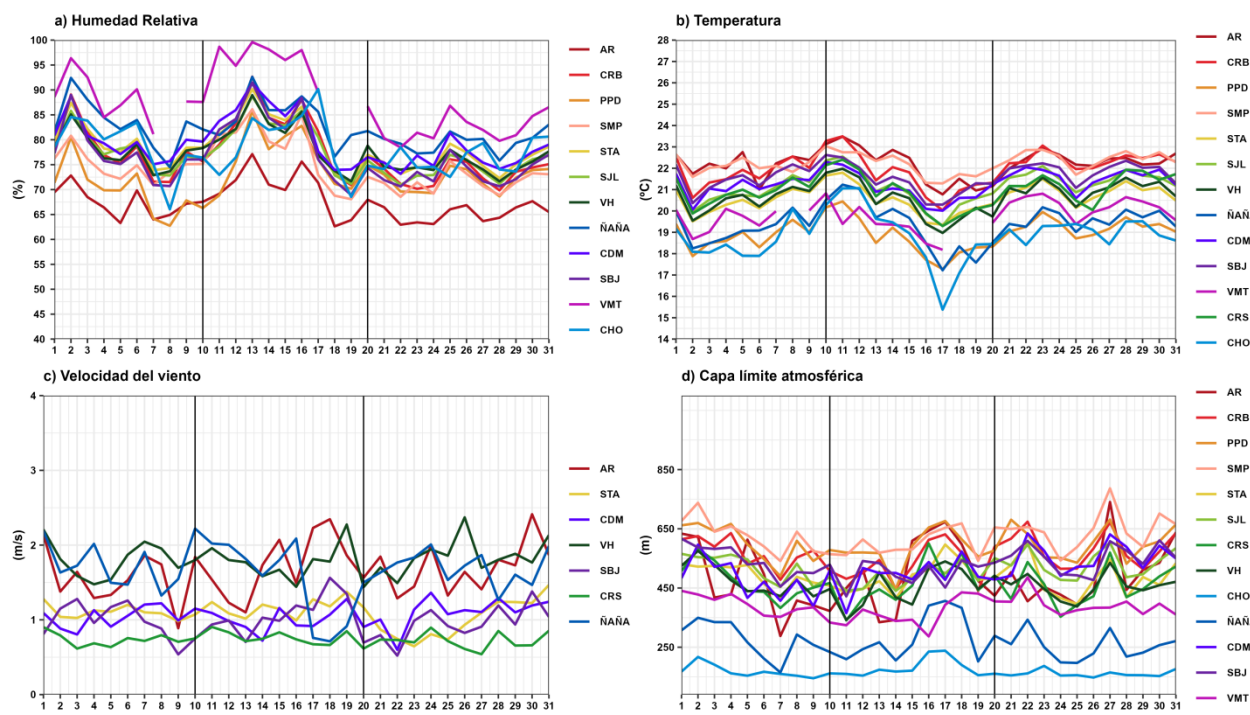
Figura N°01c. Variación del APS en la decadiaria 3.



2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS LOCALES EN EL AMLC

Con los datos de las Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) ubicadas en el AMLC, se realizó un análisis de la variabilidad diaria de la humedad relativa, la temperatura a 2 metros de la superficie y la velocidad del viento a 10 metros de la superficie. Los datos provinieron de las estaciones: Antonio Raimondi (AR), Carabayllo (CRB), Puente Piedra (PPD), San Martín de Porres (SMP), Santa Anita (STA), San Juan de Lurigancho (SJL), Ceres (CRS), Alexander Von Humboldt (VH), Ñaña (ÑAÑA), Chosica (CHO), Villa María del Triunfo (VMT) y Campo de Marte (CDM). Adicionalmente, se representó la variabilidad diaria de la Capa Límite Atmosférica (CLA)⁷ para lo cual se usó las salidas del modelo operativo WRF con resolución espacial de 1 km y temporal de 1 h.

Figura N°02. Variación diaria de las variables meteorológicas en el AMLC dividido en 3 decadiarias



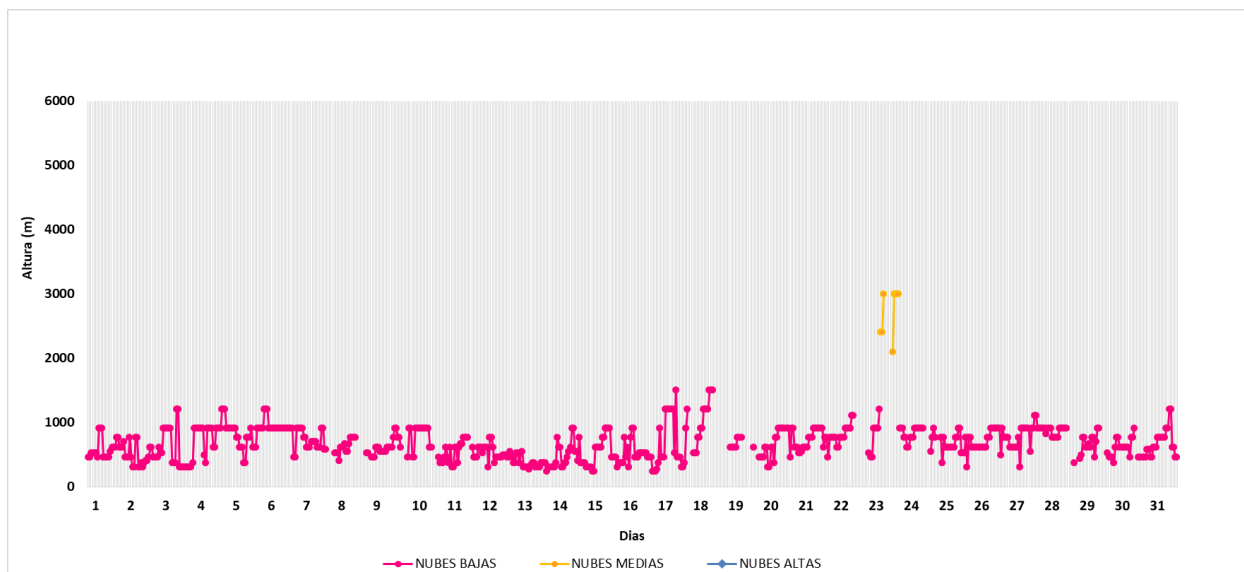
⁷ CLA: parte de la tropósfera influenciada directamente por la superficie terrestre, donde se concentra la mayor cantidad de sustancias contaminantes.

Con respecto a la humedad relativa (Figura N° 02a), durante la primera decadiaria se presentaron valores entre 63% y 96%, para la segunda decadiaria entre 63% y 100% y para la tercera decadiaria entre 63% y 87%, siendo las estaciones VMT y ÑAÑA aquellas que mantuvieron los promedios de humedad más altos de 87.9% y 82.2%, respectivamente. En relación con la temperatura (Figura N° 02b) durante la primera decadiaria se presentó valores entre 17.9°C a 23.3°C, para la segunda decadiaria entre 15.4°C a 23.5°C, y en la tercera decadiaria entre 18.4°C a 23.1°C, siendo la estación SMP la que alcanzó el valor promedio más alto de temperatura de 22.3°C. En cuanto a la velocidad del viento (Figura N° 02c), los valores oscilaron entre 0.5 a 2.4 m/s durante todo el mes, siendo la estación VH la que alcanzó el valor promedio más alto, con una media mensual de 1.8 m/s. En el caso de la altura de la CLA (Figura N° 02d), las estaciones SMP y PPD alcanzaron los valores promedio más altos, con una altura promedio de 626.1, y 595.7 m, respectivamente, mientras que en las estaciones ÑAÑA y CHO se presentaron los valores promedio más bajos, con 270.3 y 169.3 m, respectivamente.

2.1. ALTURA DE LA BASE DE LA NUBE

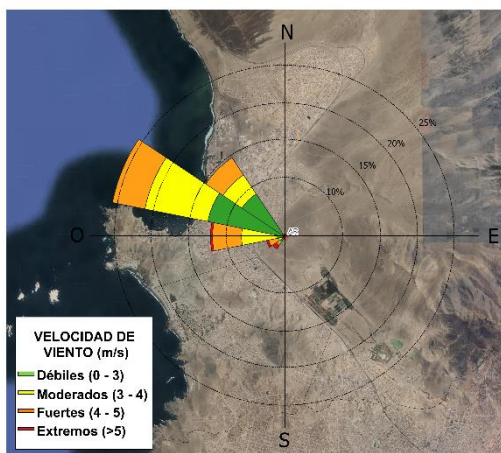
De acuerdo con el registro horario de la Altura de la Base de la Nube (ABN) obtenido por el ceilómetro de la EMA Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ubicada en el Callao (Figura N° 03), durante el mes de agosto, se observó que las nubes bajas (ABN menor a 2000 m) se presentaron en el 87% de las horas. Las nubes medias (ABN entre 2000 m y 6000 m) se presentaron durante el 1% del mes. En cuanto al cielo despejado, este se presentó en el 12% de las mediciones realizadas. En general, durante el mes de agosto aumentaron ligeramente las condiciones de cielo despejado.

Figura N°03. Altura de la base de la nube registrada en la estación Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (JCH).



2.2. ANALISIS DEL VIENTO EN SUPERFICIE POR HORARIOS

Figura N°04. Rosa de vientos.



La rosa de vientos está definida como un gráfico circular que tiene marcado alrededor los rumbos de los vientos con las direcciones cardinales. Respecto a los vientos, se grafican las direcciones de donde provienen, así como también la frecuencia y magnitud de la velocidad⁸.

A manera de ejemplo se muestra en la Figura N° 04 una rosa de vientos para la estación Antonio Raimondi, la cual presenta una dirección predominante (con una frecuencia de vientos del 25%) del noroeste (NO) y una intensidad de extrema (>5m/s).

En la Figura N° 05 se muestra el comportamiento de la dirección y velocidad del viento en cada una de las EMA para los horarios diurnos (07:00 - 12:59 horas), vespertinos (13:00 -18:59 horas) y nocturnos (19:00 - 06:59 horas) con sus respectivas categorías de la intensidad del viento; débiles (0 – 3 m/s), moderados (3 – 4 m/s), fuertes (4 – 5 m/s) y extremos (>5m/s).

Cabe resaltar que las rosas de viento de las estaciones CHO, CRB, PPD, SMP, SJL y VMT, fueron construidas a partir de datos del modelo WRF, el cual tiene una resolución espacial de 1 km y temporal de 1 hora.

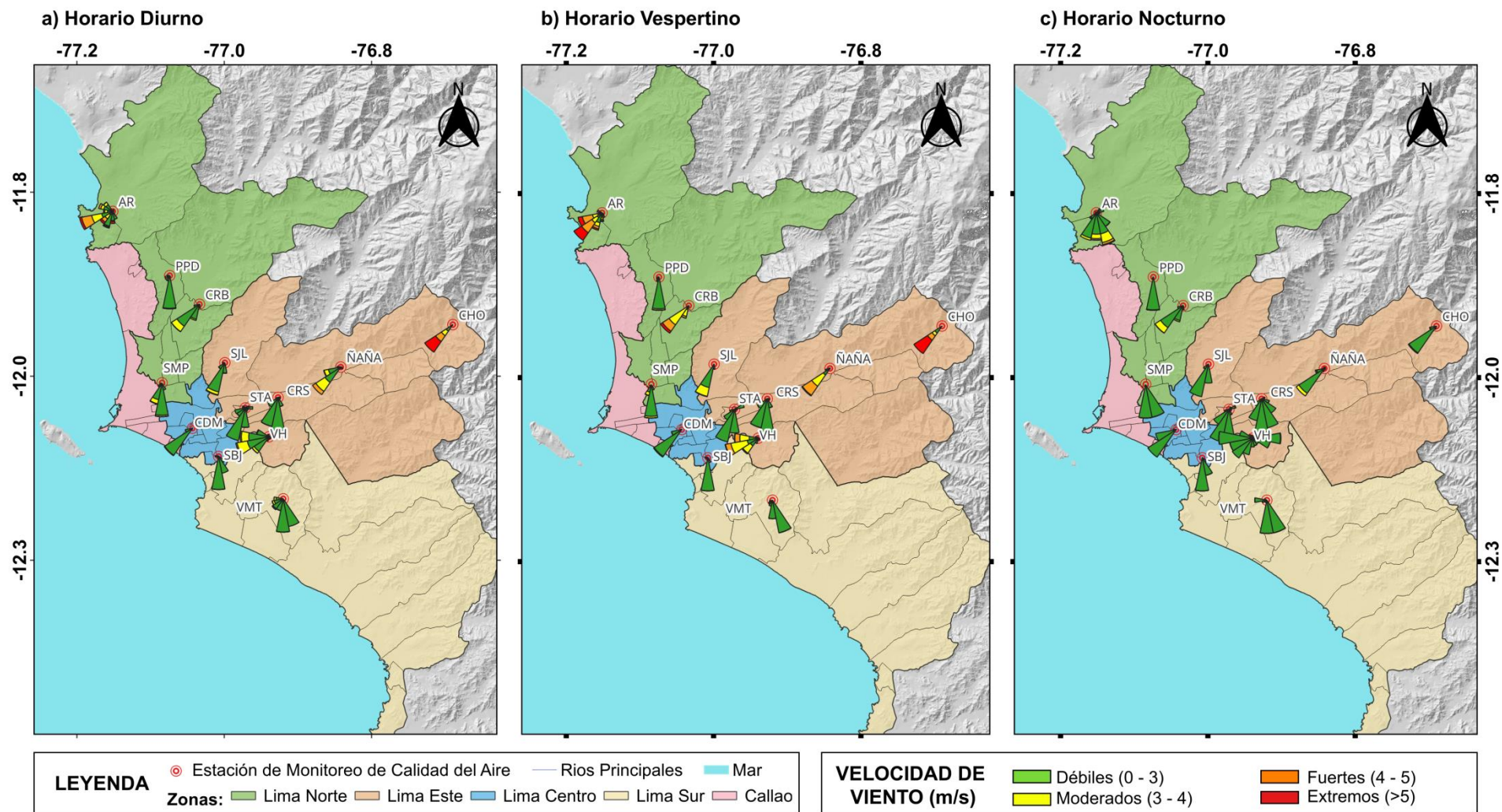
Durante el horario diurno (Figura N° 05a), en la estación CHO se registraron vientos de intensidad extrema, en las estaciones ÑAÑA y CRB se registraron vientos de intensidad fuerte, mientras que la estación CDM, vientos moderados, con dirección predominante del suroeste (SO) para las cuatro estaciones. Las estaciones PPD y SMP registraron vientos moderados, mientras que las estaciones SBJ, CRS y VMT, vientos débiles, con dirección predominante del sur (S) para las cinco estaciones. Las estaciones SJL y STA, registraron vientos fuertes y débiles, respectivamente, con dirección predominante del sur suroeste (SSO). Las estaciones AR y VH, registraron vientos extremos y fuertes, respectivamente, con dirección predominante del oeste suroeste (OSO)

Durante el horario vespertino (Figura N°05b), en las estaciones AR, CRB, ÑAÑA y CHO se observaron vientos de intensidad extrema, mientras que en la estación CDM, vientos débiles, siendo la dirección predominante del suroeste (SO) para las cinco estaciones. En las estaciones PPD y SMP se presentaron vientos moderados, mientras que en las estaciones SBJ y CRS, vientos débiles, con dirección predominante del sur (S) para las cuatro estaciones. En la estación VH se registraron vientos extremos con dirección predominante del oeste suroeste (OSO). En la estación VMT se registraron vientos débiles con dirección predominante del sur sureste (SSE). En las estaciones SJL y STA se registraron vientos fuertes y débiles, respectivamente, con dirección predominante del sur suroeste (SSO).

Durante el horario nocturno (Figura N°05c), en las estaciones CRB, ÑAÑA y CHO se observaron vientos de intensidad moderada, mientras que en la estación CDM, vientos débiles, con dirección predominante del suroeste (SO) para todas las estaciones. En las estaciones SMP, CRS, SBJ y VMT, se alcanzaron vientos débiles, mientras que en la estación PPD, vientos moderados con dirección predominante del sur (S) para las cinco estaciones. En las estaciones SJL y STA se registraron vientos débiles con dirección predominante del viento del sur suroeste (SSO). En la estación VH se registraron vientos débiles con dirección predominante del viento del oeste (O). En la estación AR se registraron vientos fuertes con dirección predominante del viento del sur sureste (SSE).

⁸ Como leer una rosa de vientos. Obtenido de: https://www.epa.gov/sites/default/files/2019-01/documents/how_to_read_a_wind_rose.pdf

Figura N°05. Rosas de viento para diferentes horarios en el AMLC.



La Figura N° 05 muestra el comportamiento de la dirección y velocidad del viento en cada una de las EMA para los horarios diurnos (07:00 - 12:59 horas), vespertinos (13:00 - 18:59 horas) y nocturnos (19:00 - 06:59 horas).

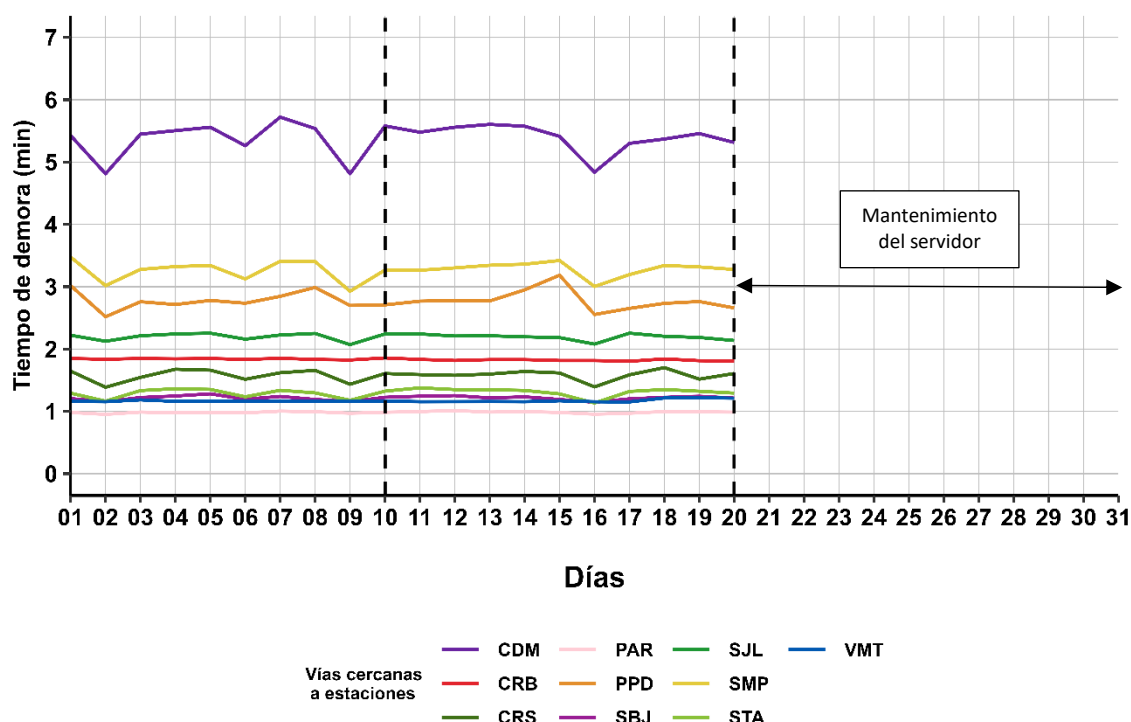
3. ACTIVIDAD VEHICULAR EN EL AMLC

La actividad vehicular tiene una contribución de más del 50% sobre la contaminación del aire en el AMLC⁹, asimismo, según el ranking del año 2025 de la compañía TOMTOM, en el AMLC el tiempo empleado para recorrer un tramo de 10 km es de 29.4 minutos¹⁰. Se ha demostrado a través de investigaciones que, al aumentar el tiempo empleado para recorrer un tramo (mayor congestión vehicular), se espera un incremento en las concentraciones de los contaminantes atmosféricos^{11,12}. En relación con lo indicado, se ha desarrollado un algoritmo en Python que utiliza la técnica de web scraping^{13,14} para extraer datos sobre el tiempo de recorrido en tramos de 2 km en el entorno de las estaciones de la REMCA.

En la Figura N°06 se muestran los tiempos de demora por cada 1 km recorrido en las vías cercanas a las estaciones de monitoreo de la REMCA. Se aprecia que los mayores tiempos de demora, se presentaron en los alrededores de la estación CDM, ubicada en la zona centro, alcanzando un promedio máximo diario de 5.7 minutos durante la tercera decadiaria (viernes 7 de agosto).

En la Figura N° 07 se puede apreciar, en la mayoría de los casos, una reducción en los tiempos de demora durante los días domingo, lo que refleja un cambio en la carga vehicular durante los días laborables y los días de descanso, por otro lado, en la estación PPD, se observa un ligero incremento los días sábado, lo que reflejaría el incremento de actividades particulares de esta zona durante este día. Por otro lado, se presentaron incrementos en los tiempos de demora a partir de las 06:00 horas, y una reducción a partir de las 20:00 horas, lo cual estuvo asociado al traslado de las personas debido al inicio y fin de su jornada laboral.

Figura N°06. Variación diaria del tiempo de demora por cada 1 km recorrido en el ámbito del AMLC



⁹ Estudio: Diagnóstico de la Gestión de la Calidad Ambiental del Aire de Lima y Callao (Pág. 56). Obtenido de:

<https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-calidad-ambiental-aire-lima-callao>

¹⁰ Ranking 2025 "TOMTOM TRAFFIC INDEX". Obtenido de: <https://www.tomtom.com/traffic-index/ranking/>

¹¹ La congestión aumenta significativamente las emisiones en muchas áreas localizadas dentro del dominio de estudio, lo que revela un claro potencial para reducciones significativas de emisiones al dirigir los esfuerzos de mitigación en puntos críticos clave. Obtenido de:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749117304001?via%3Dihub>

¹² Sjodin et al. (1998) mostraron aumentos de hasta 4, 3 y 2 veces en las emisiones de CO, HC y NOx, respectivamente, en condiciones de congestión (velocidad promedio de 13 millas por hora, mph; 1 mph = 1,61 km por hora) en comparación con condiciones no congestionadas. Obtenido de:

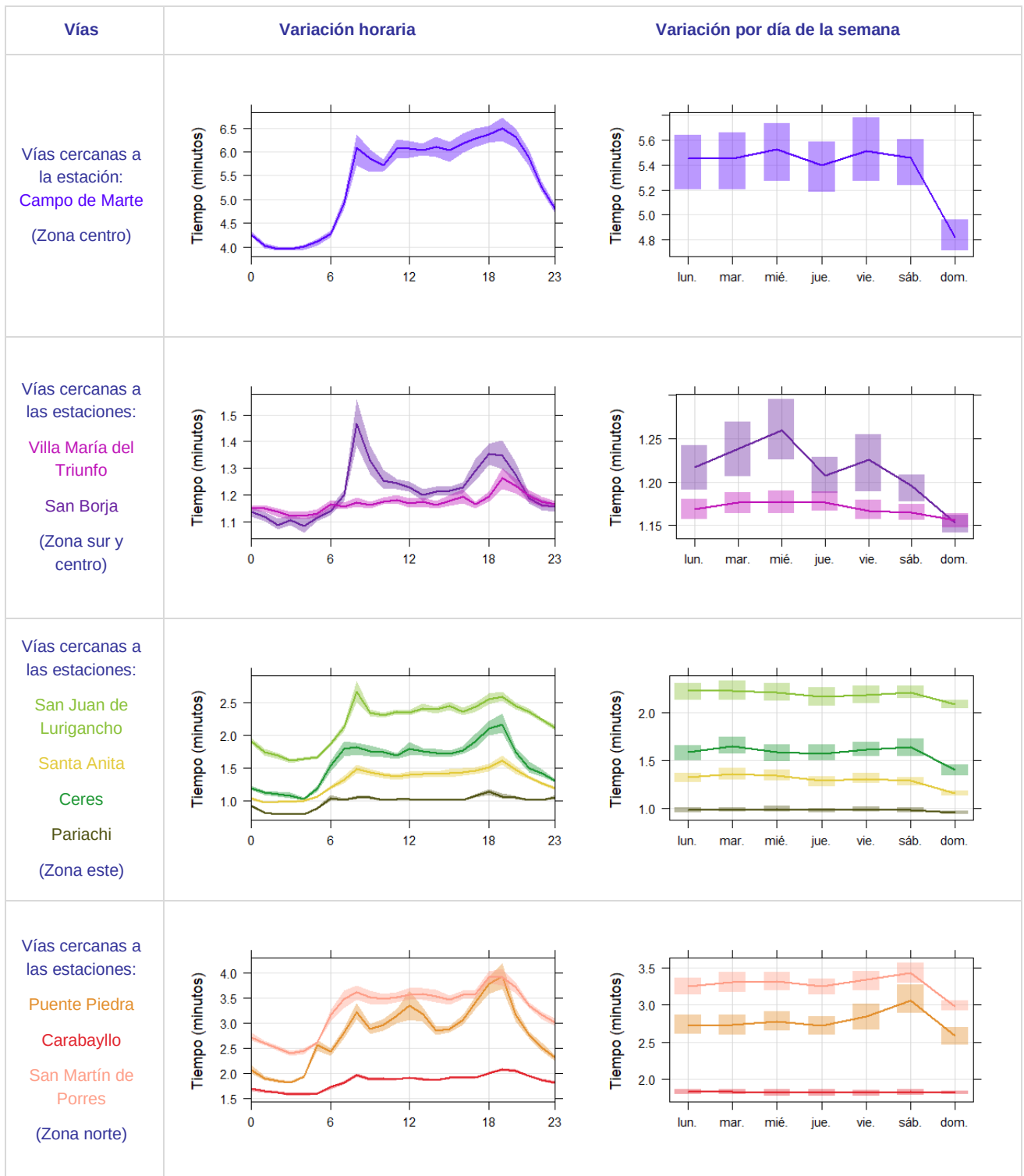
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4243514/>

¹³ El web scraping es la práctica de recopilar datos de Internet de forma automatizada, mediante la escritura de programas que consultan servidores web y extraen información. Mitchell (2015). *Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web*. O'Reilly.

¹⁴ Estudio: Extracción y Minería de Datos de Tráfico en Google Maps. Obtenido de:

https://www.irjmetcs.com/uploadedfiles/paper/volume3/issue_4_april_2021/8350/1628083343.pdf

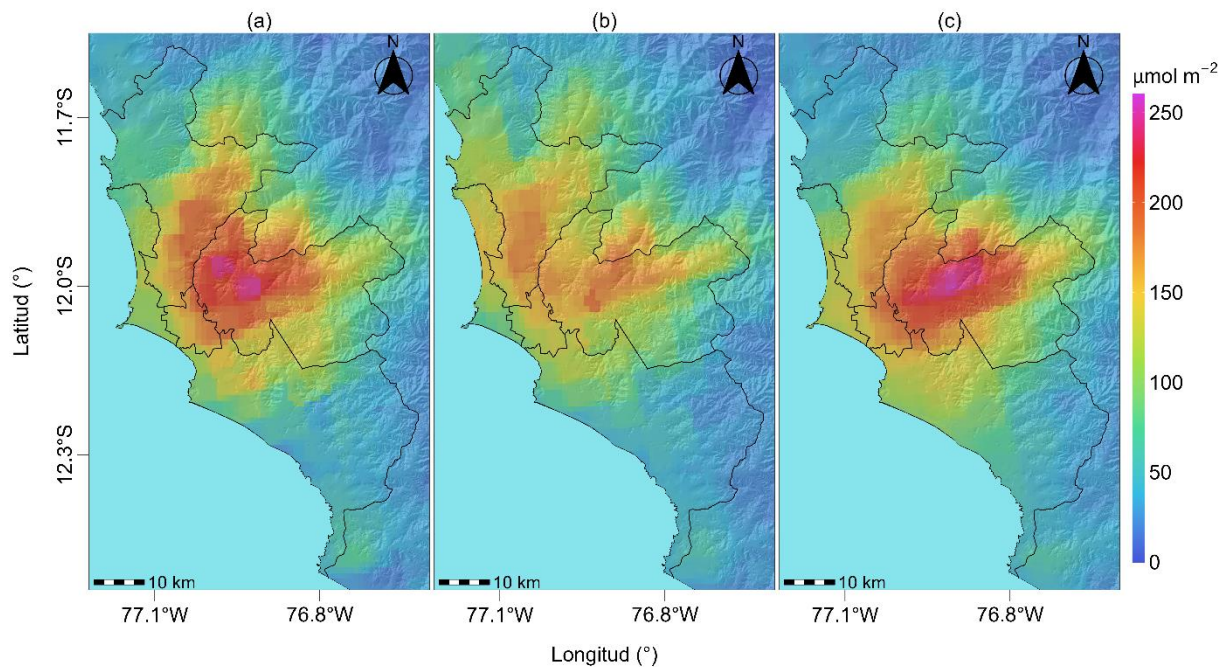
Figura N°07a. Variación del tiempo de demora por cada 1 km recorrido en vías cercanas a estaciones de monitoreo de la REMCA según horario y día de semana



4. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE A TRAVÉS DE IMÁGENES SATELITALES

La Figura N° 08, muestra la distribución espacial de la densidad de la columna vertical troposférica del NO₂ (μmol/m²), obtenidas del satélite Sentinel 5P (instrumento Tropomi) a una resolución aproximada de 5 km × 3.5 km durante el mes de agosto. Es así como, la Figura N° 08a, muestra la distribución espacial promedio de NO₂ en la primera decadiaria (1 a 10), la Figura N° 08b, en la segunda decadiaria (11 al 20) y la Figura N° 08c en la tercera decadiaria (21 al 31).

Figura N° 08. Distribución espacial de la columna del NO₂ (μmol/m²) en la tropósfera del AMLC.



En la Figura N° 08 se puede observar que, durante el mes de agosto, la densidad máxima de NO₂ en la columna vertical troposférica presenta una marcada variabilidad espacial entre las distintas zonas del AMLC. En la primera decadiaria, se presentaron los valores más altos en la zona este, alcanzando un máximo de 245.5 μmol/m². Durante la segunda decadiaria se presentó un incremento en las medianas de las zonas norte y oeste y una reducción en las zonas centro, este y sur; sin embargo, el valor máximo de 197.5 μmol/m² se presentó en la zona este. Finalmente, en la tercera decadiaria, se destaca una reducción en las medianas de la zona norte y oeste; mientras que en las zonas centro, este y sur se incrementaron; alcanzando el valor máximo de 252.2 μmol/m² en la zona este.

Cabe precisar que el NO₂ se origina principalmente por la oxidación del nitrógeno atmosférico durante procesos de combustión, especialmente relacionados a la actividad vehicular^{15,16}. Debido a la dirección de viento, el NO₂ tiende a dispersarse hacia la zona este y norte del AMLC (Figura N° 05). Esta situación, combinada con la mayor circulación de vehículos de carga pesada o transporte de mercancía en dichas áreas, contribuye a que se registren los mayores valores de densidad de NO₂ en estas zonas.

¹⁵ Monitoreando el Dióxido de Nitrógeno desde el Espacio. Obtenido de: https://appliedsciences.nasa.gov/sites/default/files/2020-11/Inside_Look_AQ_Spanish.pdf

¹⁶ United States Environmental Protection Agency. (10 de julio del 2025). Basic Information about NO₂. Obtenido de: <https://www.epa.gov/no2-pollution/basic-information-about-no2#What%20is%20NO2>

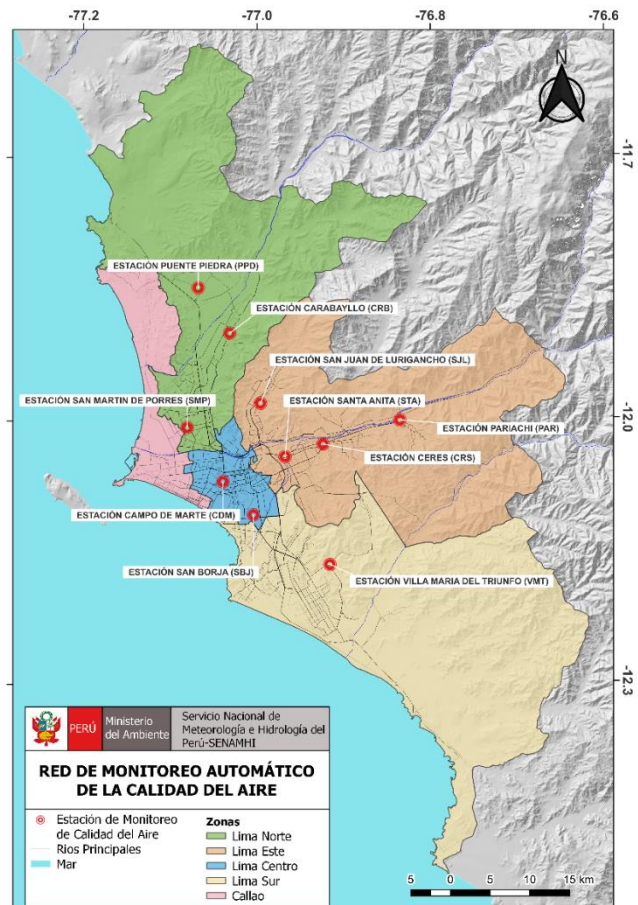
5. RED DE MONITOREO AUTOMÁTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL AMLC

El SENAMHI realiza la vigilancia de la calidad del aire a través de 10 estaciones de monitoreo automático, las cuales miden las concentraciones horarias de los contaminantes PM₁₀ (Material Particulado con diámetro menor a 10 micras), PM_{2.5} (Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras), NO₂ (Dióxido de Nitrógeno), O₃ (Ozono) y CO (Monóxido de Carbono). El conjunto de estas estaciones conforma la Red de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA) y se encuentran en 9 distritos del AMLC tal como se indica en el Cuadro N° 01 y se observa en la Figura N° 09.

Cuadro N° 01. Zonas, nombres y ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire.

ZONA	NOMBRE/UBICACIÓN
Norte	Estación Puente Piedra (PPD) Complejo Municipal "El gallo de oro" del distrito de Puente Piedra
	Estación Carabaylo (CRB) Piscina Municipal del distrito de Carabaylo
	Estación San Martín de Porres (SMP) Parque Ecológico del distrito de San Martín de Porres
Este	Estación San Juan Lurigancho (SJL) Universidad César Vallejo en el distrito de San Juan de Lurigancho
	Estación Ceres (CRS) Plaza Cívica de Ceres distrito de Ate
	Estación Pariachi (PAR) Parque Barrantes Ligan - Pariachi 2a etapa distrito de Ate
	Estación Santa Anita (STA) Palacio Municipal del distrito de Santa Anita
Sur	Estación Villa María del Triunfo (VMT) Parque Virgen de Lourdes Zona Nueva Esperanza en el distrito de Villa María del Triunfo
Centro	Estación San Borja (SBJ) Polideportivo Limatambo del distrito de San Borja
	Estación Campo de Marte (CDM) Parque Campo de Marte en el distrito de Jesús María.

Figura N°09. Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el AMLC.



Estándar de Calidad Ambiental (ECA)

La Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente define al estándar de calidad ambiental (ECA) como ***“la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua y suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente”***. Por lo tanto, para los contaminantes atmosféricos, las concentraciones de cada uno de estos no deben superar su respectivo Estándar de Calidad Ambiental para Aire (ECA-aire) a fin de evitar problemas en la salud de las personas y el ambiente. Asimismo, los valores de los ECA-aire son establecidos por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y estipulados en el D.S. N° 003-2017-MINAM.

5.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE A TRAVÉS DE ESTACIONES DE MONITOREO EN EL AMLC

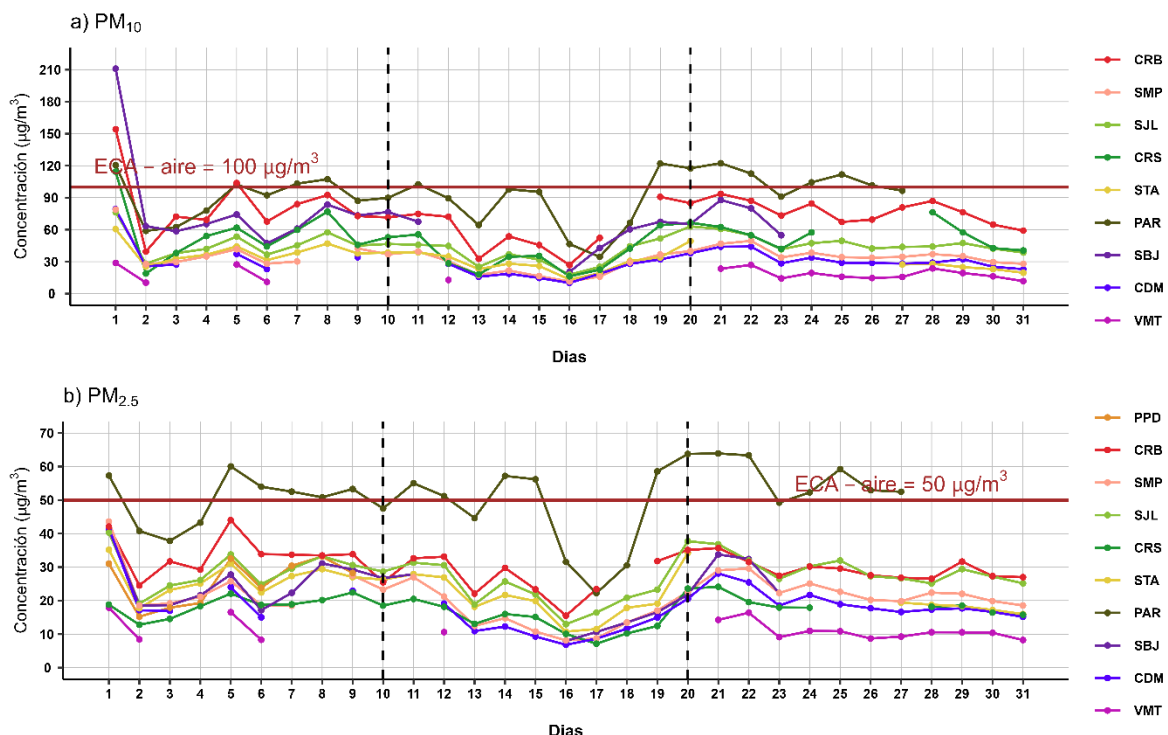
Con los datos de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire ubicadas en el AMLC, se analizó la variabilidad diaria de las concentraciones del material particulado y gases. Los datos provinieron de las estaciones: Puente Piedra (PPD), Carabaylo (CRB), San Martín de Porres (SMP), San Juan de Lurigancho (SJL), Ceres (CRS), Pariachi (PAR), Santa Anita (STA), San Borja (SBJ), Campo de Marte (CDM) y Villa María del Triunfo (VMT).

5.1.1. MATERIAL PARTICULADO (PM_{2.5} y PM₁₀)

El material particulado hace referencia a partículas sólidas o líquidas, cuyo tamaño es más grande que una molécula, pero suficientemente pequeño para mantenerse suspendido en el aire. Pueden contener en su estructura iones inorgánicos, compuestos metálicos, carbono elemental, compuestos orgánicos y compuestos provenientes de la corteza terrestre. Usualmente se evalúan dos tipos de material particulado, las denominadas partículas finas, que incluyen a las partículas con diámetro menor a 2.5 μm y las denominadas partículas gruesas que incluyen a las partículas con diámetro menor a 10 μm ¹⁷.

En el AMLC, la principal fuente de emisión de material particulado proviene del parque automotor; sin embargo, existen otras fuentes de emisión, como las puntuales (industria del cemento, harina de pescado o la refinación de cobre y zinc) o las de área (entre las que se encuentran las pollerías)¹⁸. Asimismo, las concentraciones de material particulado pueden variar en función de las condiciones meteorológicas, es así como, en estudios realizados en el AMLC, se ha visto que un incremento en la humedad relativa está relacionado con un incremento de las concentraciones de PM_{2.5}, mientras que un incremento en la temperatura está relacionado con un incremento en las concentraciones de PM₁₀¹⁹.

Figura N°10. Variación diaria del PM₁₀ y PM_{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) en el AMLC.



¹⁷ Determinación de componentes de aerosoles atmosféricos en una zona urbana para evaluar la calidad del aire e identificar las fuentes de contaminación. Obtenido de: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-023-08805-8>

¹⁸ Estudio: Diagnóstico de la Gestión de la Calidad Ambiental del Aire de Lima y Callao (Pág. 56). Obtenido de:

<https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-callao>

¹⁹ Niveles de material particulado en una megaciudad sudamericana: el área metropolitana de Lima-Callao, Perú. Obtenido de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29134287/>

Tal como se muestra en la Figura N° 10a, durante el periodo de monitoreo, se registraron concentraciones de PM₁₀ superiores al ECA-aire de 100 µg/m³ (como promedio diario) en las estaciones PAR y CRS (zona este), CRB (zona norte) y SBJ (zona centro). La concentración más alta se presentó en la zona centro, estación SBJ, el sábado 1 de agosto, alcanzándose 211 µg/m³ (la concentración horaria más alta se presentó a las 07:00 horas), y estaría principalmente asociada a un incremento en las velocidades de viento²⁰, lo cual habría favorecido la resuspensión de material particulado. Por otro lado, también el 1 de agosto se alcanzó las concentraciones más elevadas en la zona norte (estación CRB, alcanzando los 154.2 µg/m³); en la zona este (estación PAR, alcanzando los 122.3 µg/m³); y en la zona sur (estación VMT, alcanzándose el valor de 28.8 µg/m³). A nivel decadiario, se destacan los incrementos en las concentraciones de las estaciones CRB y SMP hacia la tercera decadiaria, asociado a un incremento en la temperatura y una reducción en la humedad relativa que favoreció la resuspensión de material particulado.^{21, 22, 23}

En la Figura N° 10b, se observa que, durante el periodo de monitoreo, se registraron concentraciones de PM_{2.5} superiores al ECA-aire de 50 µg/m³ (como promedio diario) en la estación PAR en la zona este, siendo que el valor máximo de 63.9 µg/m³ se alcanzó el viernes 21 de agosto (presentándose las concentraciones más altas entre las 09:00 y las 11:00 horas), y estaría asociada a la actividad vehicular en la zona este, en los alrededores de la carretera central, así como a una ligera reducción en la altura de la CLA que favoreció la acumulación del contaminante. En la zona norte, estación CRB, se alcanzó el valor máximo de 44 µg/m³ el 5 de agosto; en la zona centro, estación CDM, se alcanzó los 41.6 µg/m³ el 1 de agosto; mientras que, en la zona sur, estación VMT, se alcanzó los 17.9 µg/m³ el 1 de agosto. Asimismo, se destaca que, en las estaciones ubicadas al este (SJM, STA, CRS y PAR) hay una reducción en las concentraciones hacia la segunda decadiaria, lo cual estaría asociado a incrementos en la altura de la CLA, que habría favorecido la dispersión de PM_{2.5} (ver Figura N° 02d)^{19, 21, 22}

5.1.2. GASES (CO, O₃ y NO₂)

El CO es un gas incoloro, insípido e inodoro, inflamable y peligroso para la salud humana. Las principales fuentes antropogénicas de CO son los procesos de combustión relacionados con la energía, la calefacción, el transporte de vehículos, la quema de biomasa, la oxidación del metano y los compuestos orgánicos volátiles (COV), mientras que las fuentes naturales son la actividad volcánica, las descargas eléctricas y las emisiones de gases naturales. Las condiciones de alta velocidad de viento favorecen la turbulencia e incrementan la dispersión y el transporte de CO, con lo cual se reducen las concentraciones de este contaminante; por otro lado, las bajas temperaturas no favorecen los movimientos verticales térmicamente inducidos, manteniendo los contaminantes atmosféricos en los niveles más bajos, sumado a ello, los motores funcionan con menor eficiencia cuando el aire está frío, lo cual da lugar a la formación de productos de combustión incompleta entre los que se encuentra el CO²⁴.

El O₃ desempeña un papel crucial en la química atmosférica y a nivel superficial, se considera uno de los principales contaminantes antropogénicos. Este gas secundario se forma a través de la oxidación fotoquímica de COV en presencia de óxidos de nitrógeno (NO + NO₂), conocidos como precursores. Por lo tanto, suele existir una relación inversa entre las concentraciones de NO₂ y O₃²⁵, siendo que, el pico del ciclo del O₃ aparece aproximadamente 6 horas después del pico del NO y 5 horas después del NO₂²⁶. Por otro lado, se observa una estrecha relación entre los niveles elevados de O₃ y la temperatura. Esto se debe

²⁰ <https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico-detalle&a=2026&b=28346&c=00&d=SENA>

²¹ Análisis de la relación entre el comportamiento estacional de los contaminantes sólidos sedimentables con las condiciones meteorológicas predominantes en la zona metropolitana de Lima-Callao durante el año 2004. Obtenido de: <https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/995>

²² Factores meteorológicos que influyen en la dispersión de la contaminación del aire en la ciudad de Lima. Obtenido de: Boletín de la sociedad Geográfica de Lima, Vol. N° 113:2000

²³ Temporal variation of the PM_{2.5}/PM₁₀ ratio and its association with meteorological factors in a South American megacity: Metropolitan Area of Lima-Callao, Peru. Obtenido de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38613696/>

²⁴ Variaciones de las concentraciones de monóxido de carbono en la megaciudad de São Paulo de 2000 a 2015 en diferentes escalas de tiempo. Obtenido de: <https://www.mdpi.com/2073-4433/8/5/81>

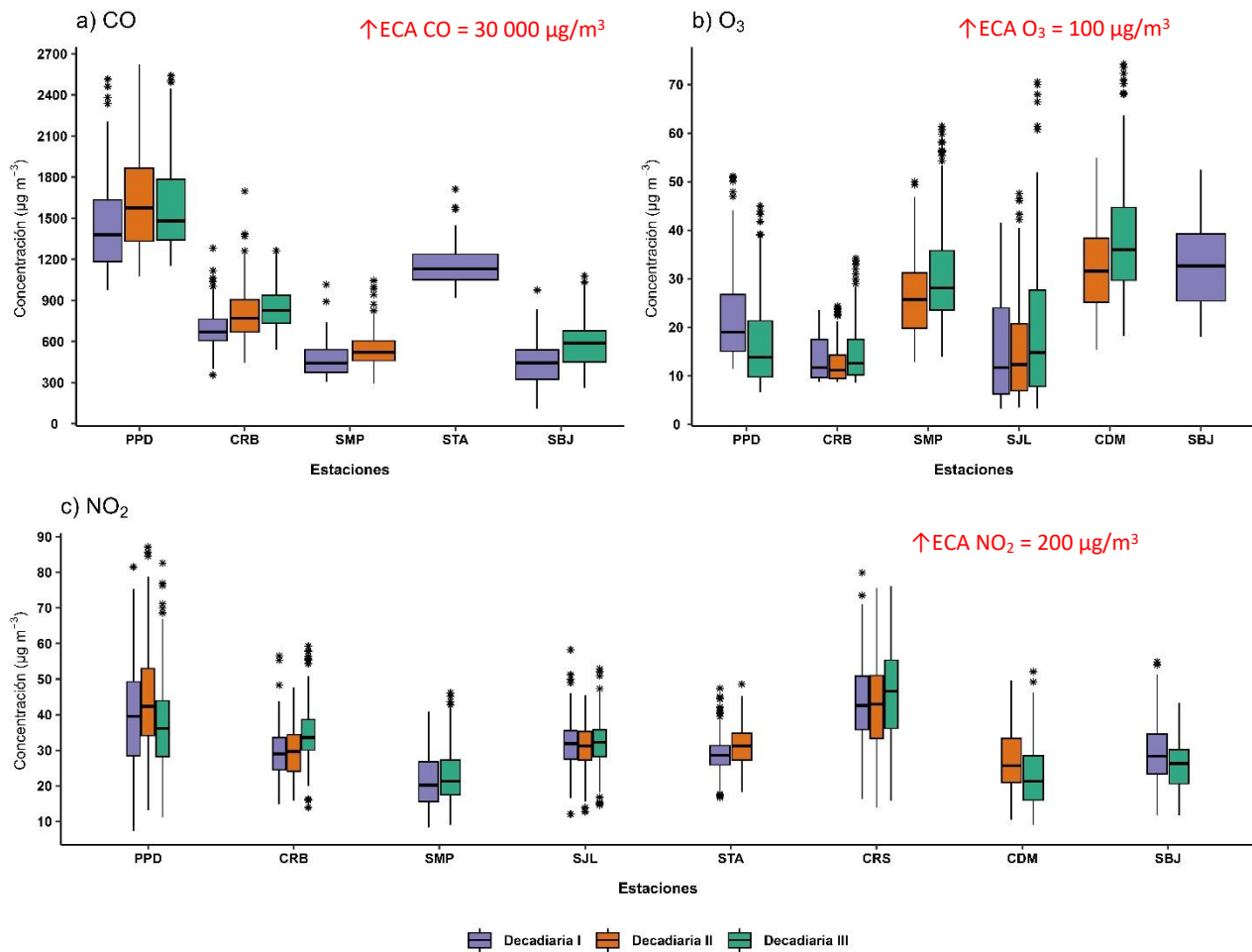
²⁵ Ozono y compuestos orgánicos volátiles en el área metropolitana de Lima-Callao, Perú. Obtenido de: <https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/237>

²⁶ Análisis de la Relación entre O₃, NO y NO₂ en Tianjin, China. Obtenido de: <https://aaqr.org/articles/aaqr-10-07-0a-0055>

a que uno de los factores más significativos que favorecen la formación de ozono fotoquímico es la intensidad de la luz solar, la cual está asociada con valores relativamente altos de temperatura²⁷.

El NO₂ está considerado dentro del grupo de gases altamente reactivos conocidos como óxidos de nitrógeno (NO_x), siendo usado como un indicador de la presencia de este grupo más amplio¹⁶. El NO₂ se origina durante los procesos de combustión en los vehículos, por lo cual los valores máximos se pueden relacionar con las horas de máxima congestión vehicular. Asimismo, la temperatura y la radiación solar suelen mantener una relación inversa con las concentraciones de NO₂, debido a que fomentan las reacciones que dan origen al O₃, favoreciendo con ello el consumo de NO₂ como su precursor²⁷.

Figura N°12. Variación de las concentraciones del CO, O₃ y NO₂ (µg/m³) por decadiaria en el AMLC.



²⁷ Análisis temporal de los contaminantes atmosféricos (NO₂, O₃ troposférico y CO) y su relación con la temperatura del aire y la radiación solar en Lima Metropolitana. Obtenido de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-22162023000100017

En la Figura N° 12a, se observa que las concentraciones horarias de CO registradas en las estaciones se mantuvieron por debajo del ECA-aire de 30 000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (como promedio horario) durante todo el periodo de monitoreo. Asimismo, el valor más alto se registró durante la segunda decadiaria en la zona norte, estación PPD, con una máxima de 2624.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ alcanzada el martes 18 de agosto a las 20:00 horas, lo cual estaría asociado a horas en las que se produjo un incremento en el tráfico vehicular, un aumento en la humedad relativa y una reducción en la altura de la CLA, que favoreció la acumulación del contaminante. Por otro lado, la concentración más alta en la zona este, estación STA, fue de 1713 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ el 10 de agosto a las 09:00 horas; mientras que en la zona centro, estación SBJ, la concentración más alta fue de 1077.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (24 de agosto a las 09:00 horas). A nivel decadiario se observa un ligero incremento hacia la segunda decadiaria para las estaciones CRB, PPD y SMP, siendo PPD la estación que registró las medianas más elevadas, alcanzando 1576.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en la segunda decadiaria. Este comportamiento estaría relacionado igualmente con mayores niveles de humedad relativa y menor altura de la CLA durante este periodo. (Ver Figura N° 02a y 02d).

En relación con el O_3 , la Figura N° 12b muestra que las concentraciones promedio móvil de 8 horas no superaron el valor del ECA-aire de 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (como máxima media de 8 horas) durante los días monitoreados. Asimismo, se puede apreciar que el valor más alto se registró en la zona centro, estación CDM, alcanzando los 74.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ el domingo 23 de agosto, asociado a una mayor temperatura que favoreció la formación y acumulación del contaminante (Figura N° 02b). Por otro lado, el 23 agosto también se alcanzaron las concentraciones más altas tanto en la zona este, en la estación SJL (70.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) como en la zona norte, en la estación SMP (61.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$). En cuanto al comportamiento decadiario, se destaca un ligero incremento de las concentraciones de la segunda a la tercera decadiaria, especialmente en el caso de SJL (20.1%). Este comportamiento estaría asociado a incrementos en la temperatura durante los días en que se presentó un mayor incremento de las concentraciones, lo que habría favorecido la formación de O_3 . (Ver Figura N° 02b).

En la Figura N° 12c, se observa que las concentraciones horarias de NO_2 registradas en las estaciones no superaron el valor de su ECA-aire de 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (como promedio horario) durante todo el periodo de monitoreo. La mayor concentración se reportó en la zona norte, en la estación PPD (el jueves 13 de agosto a las 19:00 horas), alcanzando un valor de 87.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Lo cual estaría asociado a la actividad vehicular en la zona norte en un día laborable (89% de las emisiones de NO_x provienen de vehículos a diésel)¹⁰, así como un incremento de la humedad relativa, que habría favorecido condiciones de estabilidad para la acumulación de NO_2 (Ver Figura N° 02a). Por otro lado, la concentración más alta en la zona este se presentó en la estación CRS, alcanzando los 79.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ el 8 de agosto a las 10:00 horas; mientras que, en la zona centro, la concentración más alta se presentó en SBJ, alcanzando los 54.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ el 8 de agosto a las 09:00 horas. En cuanto al comportamiento decadiario, no se presentaron variaciones significativas que destacar.

6. ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL AMLC

El índice de calidad del aire (ICA), está basado en valores establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US-EPA por sus siglas en inglés). Los ICAs son valores que permiten informar el estado de la calidad del aire, permitiendo a la población conocer que tan limpio o saludable está el aire y los efectos que podría causar en la salud^{28 29}.

6.1. ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL PM₁₀

La Figura N° 13 muestra las concentraciones promedio de 24 horas para el PM₁₀ asociadas a su respectivo estado de la calidad del aire. Se observó que, en la zona este, las estaciones SJL, STA, CRS y PAR presentaron 27, 24, 17 y 2 días con calidad del aire "Buena" y 4, 1, 11 y 25 días con calidad del aire "Moderada". En la zona centro, la estación SBJ presentó 4 días con calidad del aire "Buena", 14 días con calidad del aire "Moderada" y un día con calidad del aire "Insalubre para grupos sensibles"; mientras que la estación CDM presentó 25 días con calidad del aire "Buena" y un día con calidad del aire "Moderada". En la zona norte, la estación CRB presentó 6 días con calidad del aire "Buena", 23 días con calidad del aire "Moderada" y un día con calidad del aire "Insalubre para grupos sensibles"; mientras que la estación SMP presentó 29 días con calidad del aire "Buena" y un día con calidad del aire "Moderada". Finalmente, en la zona sur, la estación VMT presentó 16 días con calidad del aire "Buena".

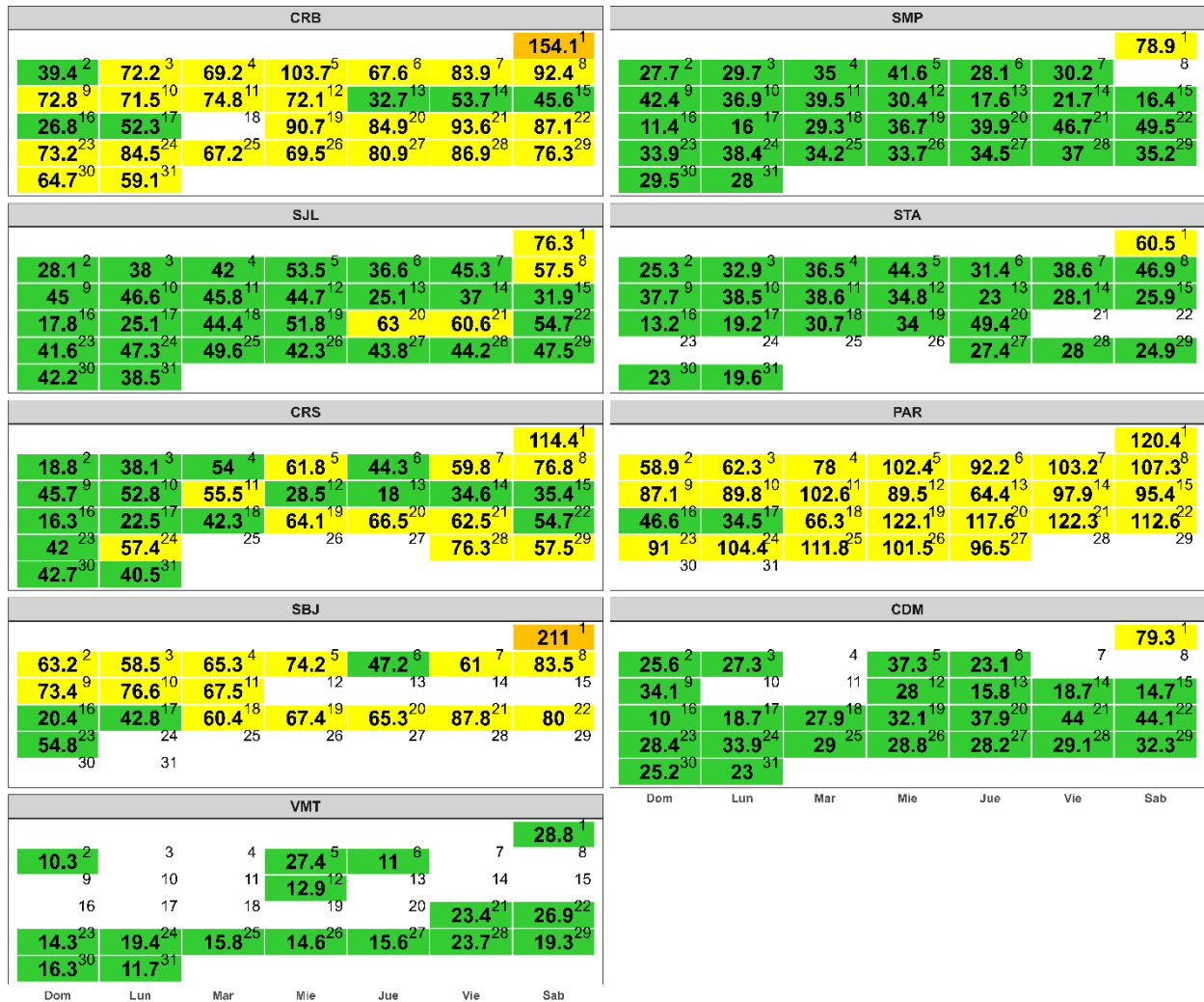
6.2. ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL PM_{2.5}

La Figura N° 14 muestra las concentraciones promedio de 24 horas para el PM_{2.5} asociadas a su respectivo estado de la calidad del aire. Se observó que, en la zona este, la estación SJL presentó 28 días con calidad del aire "Moderada" y 3 días con calidad del aire "Insalubre para grupos sensibles"; la estación STA presentó 25 días con calidad del aire "Moderada"; la estación CRS presentó un día con calidad del aire "Buena" y 27 días con calidad del aire "Moderada"; y la estación PAR presentó 3 días con calidad del aire "Moderada", 15 días con calidad del aire "Insalubre para grupos sensibles" y 9 días con calidad del aire "Insalubre". En la zona centro, la estación SBJ presentó un día con calidad del aire "Buena", 17 días con calidad del aire "Moderada" y un día con calidad del aire "Insalubre para grupos sensibles"; mientras que la estación CDM presentó 2 días con calidad del aire "Buena", 23 días con calidad del aire "Moderada" y un día con calidad del aire "Insalubre para grupos sensibles". En la zona norte, la estación PPD presentó 9 días con calidad del aire "Moderada"; la estación CRB presentó 27 días con calidad del aire "Moderada" y 3 días con calidad del aire "Insalubre para grupos sensibles"; y la estación SMP presentó 2 días con calidad del aire "Buena", 27 días con calidad del aire "Moderada" y un día con calidad del aire "Insalubre para grupos sensibles". Finalmente, en la zona sur, la estación VMT presentó 4 días con calidad del aire "Buena" y 12 días con calidad del aire "Moderada".

²⁸ Air Quality Index. A guide to Air Quality and Your Health. Obtenido de: https://www.airnow.gov/sites/default/files/2018-04/aqi_brochure_02_14_0.pdf

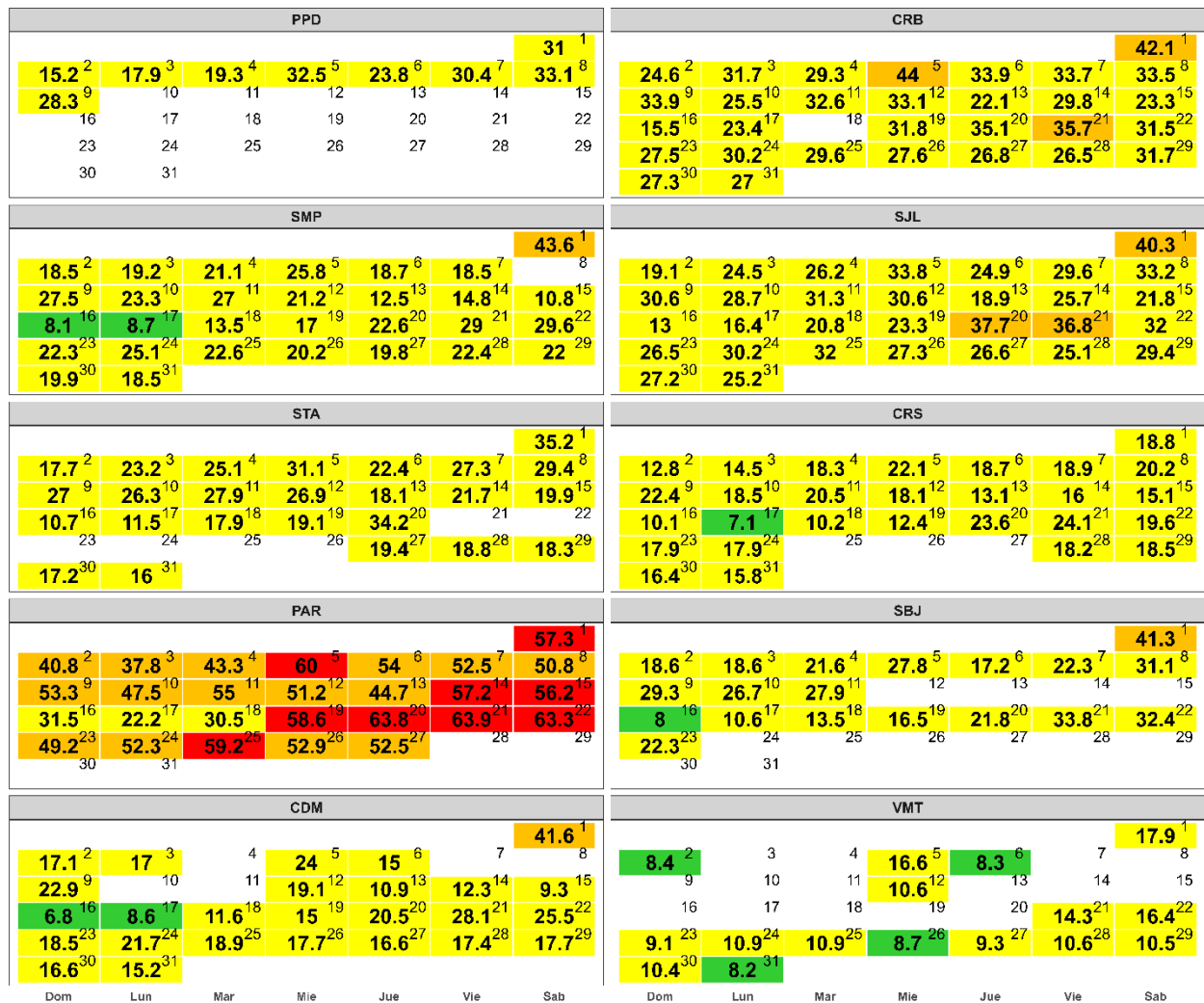
²⁹ Final Updates to the Air Quality Index (AQI) for Particulate Matter. Obtenido de: <https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-02/pm-naaqs-air-quality-index-fact-sheet.pdf>

Figura N° 13. Índice de la Calidad del Aire para PM₁₀



Concentración PM ₁₀ (µg/m³)		Estado	Índice de Calidad del Aire - EPA	
0	54		0	50
55	154	Buena	51	100
155	254	Moderada	101	150
255	354	Insalubre para grupos sensibles	151	200
		Insalubre		

Figura N° 14. Índice de la Calidad del Aire para PM_{2.5}



7. CONCLUSIONES

- Las condiciones meteorológicas influyeron en el comportamiento diario de los contaminantes atmosféricos en el AMLC durante el mes de agosto. Durante el mes se observó una tendencia al aumento de la velocidad del viento, altura de capa límite atmosférica, así como disminución de la humedad relativa, condiciones que pudieron favorecer la disminución de las concentraciones de $PM_{2.5}$ hacia finales del mes.
- Durante el mes de agosto, los mayores tiempos de recorrido, indicativos de una mayor congestión vehicular, se registraron principalmente en las vías cercanas a la estación CDM. Por otro lado, se observó una reducción de la congestión los días domingo y un incremento principalmente los días lunes; así como un incremento en los tiempos de demora a partir de las 06:00 horas y una reducción a partir de las 20:00 horas.
- Respecto a la densidad del NO_2 en la columna vertical troposférica, se destaca una reducción hacia la segunda decadiaria en las zonas centro, este y sur del AMLC; asimismo, los valores máximos se presentaron en la zona este durante las tres decadiarias.
- Durante el periodo de análisis, el ECA – aire para PM_{10} fue superado en las estaciones PAR, CRS, CRB y SBJ, alcanzando un máximo de $211 \mu g/m^3$ el 1 de agosto. En el caso del $PM_{2.5}$, se superó el ECA – aire en la estación PAR, alcanzándose un valor máximo de $63.9 \mu g/m^3$ el 21 de agosto. Estas concentraciones estarían asociadas a las condiciones meteorológicas presentes y la congestión vehicular.
- Durante el período de análisis, las concentraciones de CO , NO_2 y O_3 se mantuvieron dentro de los límites establecidos por sus respectivos ECA – aire en todas las estaciones. Los incrementos en las concentraciones se asociaron a días con condiciones meteorológicas favorables para la acumulación o formación de contaminantes atmosféricos.
- Con respecto al Índice de Calidad del Aire (ICA) se destaca que, para el contaminante PM_{10} la estación SBJ presentó el 5% de los días monitoreados una calidad del aire “Insalubre para grupos sensibles”, el 74% una calidad del aire “Moderada” y el 21% una calidad del aire “Buena”. Por otro lado, para el contaminante $PM_{2.5}$, se identificó que la estación PAR presentó una calidad del aire “Insalubre”, “Insalubre para grupos sensibles” y “Moderada” durante el 33%, 56% y 11% de los días monitoreados, respectivamente.

8. PERSPECTIVAS DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL MES DE SETIEMBRE 2026

De acuerdo con el pronóstico climático³⁰ para el mes de septiembre del 2026, se espera que en el AMLC las temperaturas máximas y mínimas presenten condiciones superiores a lo normal. Considerando el comportamiento de estas variables meteorológicas, se esperaría que las concentraciones de $PM_{2.5}$, sean entre similares a inferiores a lo registrado en el mes de agosto.

³⁰ Documento: Boletín climático nacional – agosto 2026 SENAMHI. Obtenido de: <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02215SENA-158.pdf>

Para más información sobre el presente informe, contactar con:

Ing. Elvis Anthony Medina Dionicio (eamedina@senamhi.gob.pe)
Subdirector de Vigilancia y Evaluación del Ambiente Atmosférico

Elaboración

Ing. Lourdes María Isabel Urteaga Tirado (lurteaga@senamhi.gob.pe)
Ing. José Hitoshi Inoue Velarde
Bach. Hanns Kevin Gómez Muñoz
Bach. Steven Gilber Arce Quispe

Apoyo

Tec. Rosalinda Aguirre Almeyda

Para estar informado permanentemente sobre la **EVOLUCIÓN HORARIA DE LOS CONTAMINANTES PRIORITARIOS DEL AIRE** en Lima Metropolitana visita este enlace:
<http://www.senamhi.gob.pe/?p=calidad-de-aire>

Encuentra los últimos **6 BOLETINES MENSUALES DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE** de Lima Metropolitana en el siguiente enlace:
<http://www.senamhi.gob.pe/?p=boletines>

Suscríbete al **BOLETÍN MENSUAL DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE** de Lima Metropolitana en el siguiente enlace:
<https://forms.gle/a4hpxqSc8KLj47sQ6>

Próxima actualización: 15 de octubre del 2026

